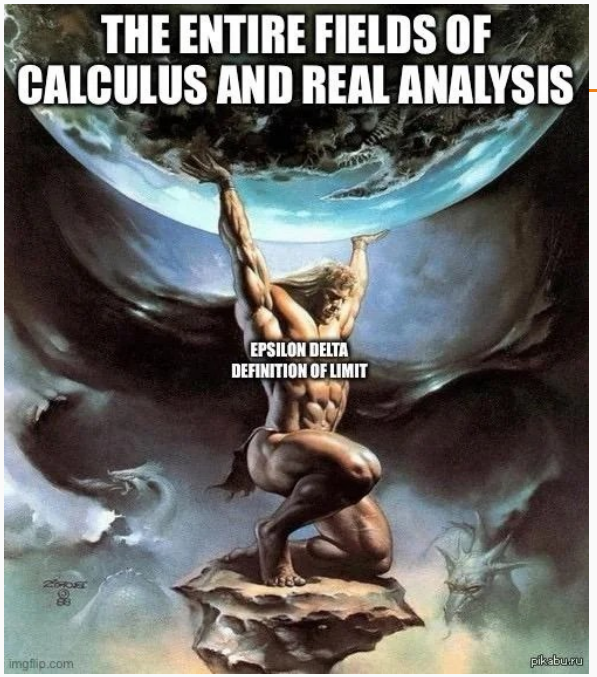
Analiza I IL - 3 wykład



„The idea of a continuous trajectory is not applicable to electrons."
– Warner Heisenberg, Physics and Philosophy, 1958

„The real numbers are a useful fiction. The universe doesn't compute with them."
– David Deutch, The Beginning of Infinity, 2011

„It always bothers me that, according to the laws as we understand them today, it takes a computing machine an infinite number of logical operations to figure out what goes on in no matter how tiny a region of space, and no matter how tiny a moment of time."
– Richard Feynman, Lectures on Physics, vol. I, chapter 2

Dokończenie liczby e

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Ograniczoność:

$$a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

Monotoniczność:

1. **Jakob Bernoulli (1654–1705)** – jeden z pierwszych wybitnych matematyków z rodziny. Zasłynął ze swoich prac w dziedzinie rachunku różniczkowego i prawdopodobieństwa, znany z prawa wielkich liczb.
2. **Johann Bernoulli (1667–1748)** – młodszy brat Jakoba. Zasłużył się w dziedzinie rachunku różniczkowego i całkowego oraz był nauczycielem słynnego Leonharda Eulera.
3. **Nikolaus Bernoulli (1687–1759)** – syn Jakoba Bernoulli. Zajmował się prawdopodobieństwem i geometrią. Był też autorem problemu petersburskiego.
4. **Nikolaus II Bernoulli (1695–1726)** – brat Daniela Bernoulli. Pracował nad rachunkiem różniczkowym i równaniami różniczkowymi.
5. **Daniel Bernoulli (1700–1782)** – syn Johanna. Zasłynął w matematyce i fizyce, w szczególności za rozwój hydrodynamiki oraz prawo Bernoulliego w mechanice płynów.
6. **Johann II Bernoulli (1710–1790)** – syn Johanna Bernoulli. Pracował w dziedzinie astronomii i matematyki.
7. **Johann III Bernoulli (1744–1807)** – wnuk Johanna Bernoulli, który kontynuował tradycję rodzinną i również zajmował się matematyką oraz astronomią.

Przykład z liczbą e

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowej/wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciąg $(a_n) \subset \mathbb{R}$ jest zbieżny. Wówczas:

1. $\forall x > 0 : \lim_{n\to\infty} x^{a_n} = x^{\lim_{n\to\infty} a_n}$,
2. $\forall p \in \mathbb{R} : \lim_{n\to\infty} a_n^p = (\lim_{n\to\infty} a_n)^p$, *o ile* $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ *oraz* $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Twierdzenie (o złożeniu funkcji potęgowo–wykładniczej i ciągu)

Załóżmy, że ciągi $(a_n), (b_n) \subset \mathbb{R}$ są zbieżne. Wówczas

$$\lim_{n\to\infty} \left(a_n{}^{b_n}\right) = \left(\lim_{n\to\infty} a_n\right)^{\lim_{n\to\infty} b_n},$$

pod warunkiem, że $\forall n \in \mathbb{N} : a_n > 0$ oraz $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$.

Fakt: Jeżeli $x_n \to \infty$, to $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{x_n}\right)^{x_n} = e$.

Przykład: $\left(\frac{2n+5}{2n-3}\right)^{n+2}$

Przykład 1: Obciążenia dynamiczne i tłumienie drgań

W konstrukcjach budowlanych, takich jak mosty czy budynki, ważne jest zrozumienie drgań konstrukcji oraz ich tłumienia. Jeżeli masz obciążenie dynamiczne, takie jak wiatr, trzęsienie ziemi czy ruch pojazdów po moście, konstrukcja może drgać. Te drgania z czasem ulegają tłumieniu. Proces ten często modeluje się równaniami, które wykorzystują funkcję wykładniczą, a liczba e odgrywa tu kluczową rolę.

Model tłumienia można zapisać jako:

$x(t) = x_0 e^{-\gamma t},$

gdzie:

- $x(t)$ to przemieszczenie w czasie t,
- x_0 to początkowa amplituda drgań,
- γ to współczynnik tłumienia,
- $e^{-\gamma t}$ opisuje tempo, w jakim drgania zanikają w czasie.

Liczba e pojawia się naturalnie, gdyż opisuje proces wykładniczy, czyli szybki zanik amplitudy drgań w konstrukcji. Dzięki temu możemy przewidzieć, jak szybko konstrukcja wraca do spoczynku po obciążeniu dynamicznym.

Przykład 2: Rozpad materiałów

W budownictwie ważnym zagadnieniem jest trwałość materiałów, takich jak beton czy stal. Materiały te mogą podlegać procesom rozkładu, np. korozji stali w konstrukcjach żelbetowych. Proces ten może być modelowany za pomocą funkcji wykładniczej, a liczba e opisuje szybkość tego procesu.

Na przykład, jeżeli stal koroduje, to ilość stali pozostającej po czasie t może być modelowana równaniem:

$M(t) = M_0 e^{-\lambda t},$

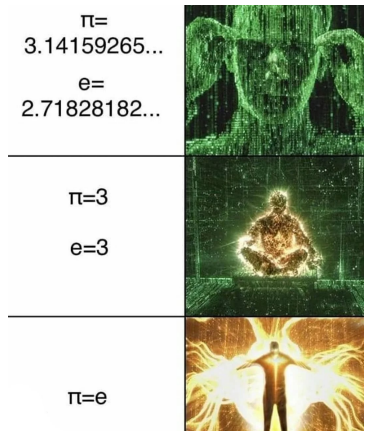
gdzie:

- $M(t)$ to ilość pozostałej stali po czasie t,
- M_0 to początkowa ilość stali,
- λ to współczynnik rozpadu (korozji),
- $e^{-\lambda t}$ opisuje tempo, w jakim stal koroduje.

Tutaj liczba e wyraża naturalną szybkość tego rozkładu i pozwala inżynierowi przewidzieć trwałość materiału na przestrzeni lat.

Liczba e opisuje procesy, które zachodzą w sposób wykładniczy, a takie procesy są powszechne w budownictwie. Przykłady drgań konstrukcji, rozpadu materiałów oraz wzrostu kosztów pokazują, jak liczba e pozwala inżynierom przewidywać zachowanie się budynków i materiałów w czasie. Dzięki temu można lepiej projektować konstrukcje, planować ich utrzymanie oraz przewidywać koszty w długim okresie.

Dla studenta budownictwa liczba e staje się praktycznym narzędziem do zrozumienia i modelowania zjawisk, które mogą mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i koszty w projektach inżynieryjnych.



Podsumowanie poprzedniego wykładu

własności granicy ciągu liczbowego, twierdzenie o trzech ciągach, liczba Eulera

○ **Zadanie 2.2**

Korzystając z definicji liczby e oraz z twierdzenia o granicy podciągu obliczyć podane granice:

a) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{3n+1}{3n+2}\right)^{6n}$; b) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n}$; c) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{3n-2}$;

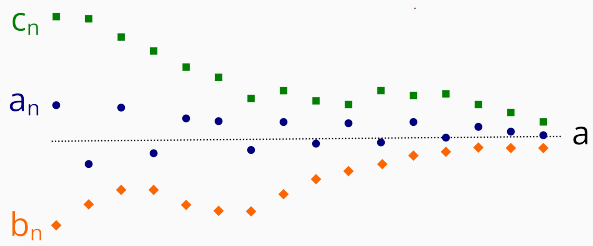
d) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+4}{n+3}\right)^{5-2n}$; e) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)^{(-1)^n n}$; f) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n^2-1}{n^2}\right)^{2n^2-3}$.

○ **Zadanie 2.3**

Korzystając z twierdzenia o dwóch ciągach znaleźć granice:

a) $\lim_{n\to\infty}(n^5-10n^6+1)$; b) $\lim_{n\to\infty}(\sin n-2)\,n^2$; c) $\lim_{n\to\infty}[3+(-1)^n]^n$;

d) $\lim_{n\to\infty}\frac{7^n+5^n}{5^n+3^n}$; e*) $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n!}$; f*) $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{n}\right)$.



Źródło grafiki: https://en.wikipedia.org/wiki/Squeeze_theorem#

Cel wykładu

Regulamin dostępny na portalu LEON https://leon.pw.edu.pl

Co było : własności granicy ciągu liczbowego, twierdzenie o trzech ciągach, liczba Eulera

Cel: granica funkcji funkcja ciągła.

Wyobraź sobie, że nalewasz wodę do szklanki z dzbanka. Początkowo woda leci powoli, ale kiedy zaczynasz przechylać dzbanek coraz bardziej, strumień wody robi się coraz mocniejszy. Teraz wyobraź sobie, że próbujesz nalać wodę tak, aby nie przelać jej poza brzeg szklanki. Im bliżej jesteś pełnej szklanki, tym ostrożniej przechylasz dzbanek, próbując zrozumieć, jak szybko zmienia się poziom wody.

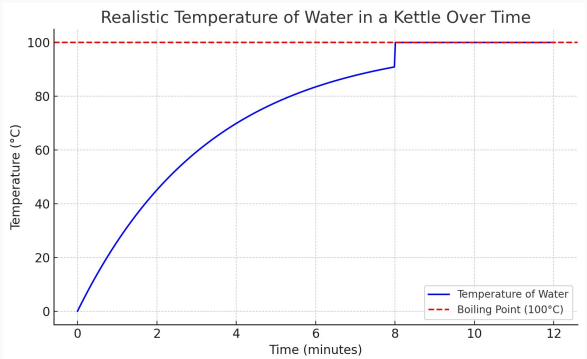
Pojęcie granicy funkcji pomaga w opisaniu tego, co się dzieje, gdy poziom wody zbliża się do krawędzi szklanki – czy da się przewidzieć, że woda się przeleje, zanim jeszcze to nastąpi? Granica opisuje to, co dzieje się z poziomem wody, gdy jest bliski, ale jeszcze nie osiągnął maksymalnej pojemności szklanki. Możemy powiedzieć, że próbujemy ocenić, co się dzieje ‘tuż przed’ osiągnięciem pełnego stanu.”

Ten przykład obrazuje, że granica to przewidywanie zachowania czegoś, gdy zbliżamy się do konkretnego punktu, zanim go jeszcze dosięgniemy. Pomaga to lepiej zrozumieć, jak funkcje matematyczne mogą opisywać zjawiska w rzeczywistości.

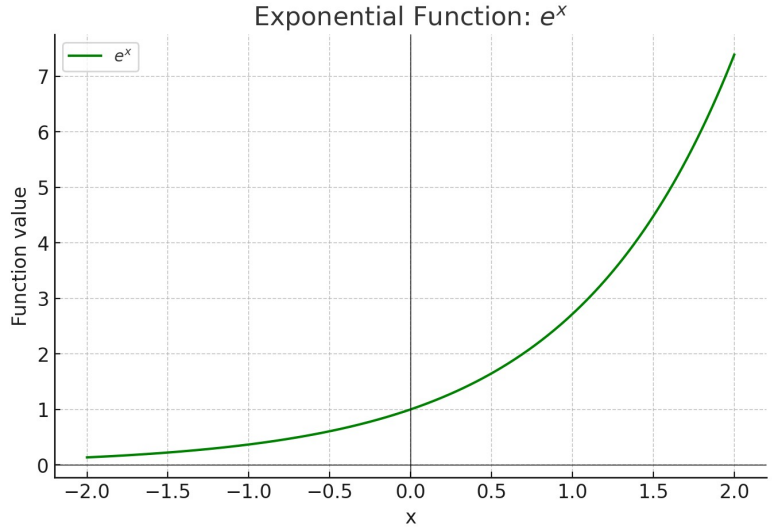
Funkcja opisująca temperaturę wody w zależności od czasu podgrzewania jest funkcją ciągłą, ponieważ dla każdego małego wzrostu czasu zmiana temperatury również jest mała. Można sobie wyobrazić, że można ‘przesuwać’ się po wykresie temperatury bez przeskoków, jakby palcem po linii. To oznacza, że nie ma nagłych przerw ani skoków w zmianie temperatury.

Gdyby ta funkcja nie była ciągła, mogłoby się okazać, że temperatura wody nagle skacze z 30°C do 70°C, co byłoby nienaturalne i niemożliwe. Ciągłość funkcji jest więc czymś, co pozwala nam modelować rzeczywiste procesy, w których zmiany zachodzą stopniowo, a nie skokowo.”

Ten przykład pokazuje, że funkcje ciągłe dobrze opisują procesy, w których zmiany są płynne i przewidywalne, co często spotykamy w rzeczywistości.



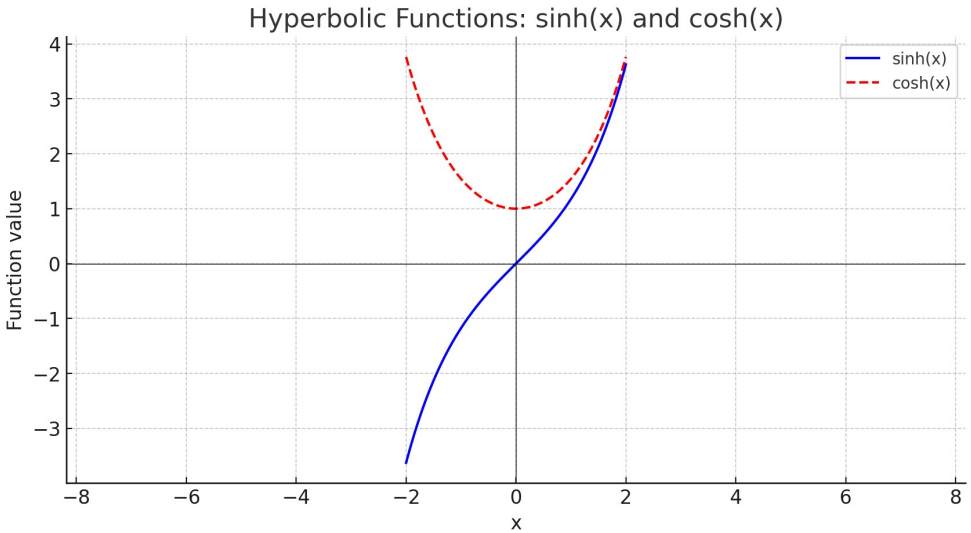
Funkcja e do x, funkcje hiperboliczne



e^x>0

nazwa	symbole	wzory
sinus hiperboliczny	$\sinh x, \operatorname{sh} x$	$\frac{e^x - e^{-x}}{2}$
cosinus hiperboliczny	$\cosh x, \operatorname{ch} x$	$\frac{e^x + e^{-x}}{2}$
tangens hiperboliczny	$\operatorname{tgh} x, \operatorname{th} x$	$\frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$
cotangens hiperboliczny	$\operatorname{ctgh} x, \operatorname{cth} x$	$\frac{\cosh x}{\sinh x} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$
secans hiperboliczny	$\operatorname{sech} x$	$\frac{1}{\cosh x} = \frac{2}{e^x + e^{-x}}$
cosecans hiperboliczny	$\operatorname{cosech} x$	$\frac{1}{\sinh x} = \frac{2}{e^x - e^{-x}}$

Funkcja cosinus hiperboliczny opisuje kształt krzywej, którą przyjmuje lina lub łańcuch zawieszony swobodnie między dwoma punktami pod wpływem jednorodnej grawitacji, jeśli nie są na nią działane inne siły (np. wiatr). Taki kształt jest nazywany krzywą łańcuchową lub katenary. Z tego powodu cosinus hiperboliczny jest często utożsamiana z tą krzywą.



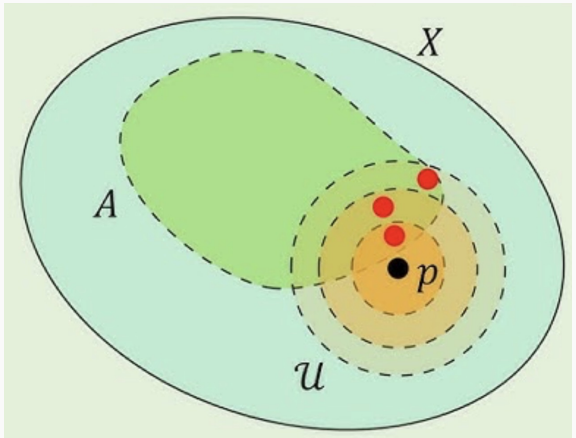
Parametry x_0, y_0 przesuwają krzywą, a a określa jej kształt. W modelu fizycznym $a = H/(\lambda g)$, gdzie H to pozioma składowa siły naciągu, a λ — masa łańcucha na jednostkę długości.

Z równowagi sił otrzymuje się **równanie różniczkowe**

$$\boxed{y'' = \frac{1}{a}\sqrt{1 + (y')^2}},$$

którego rozwiązaniem jest właśnie krzywa łańcuchowa. Jej najniższy punkt ma współrzędne $(x_0, y_0 + a)$.

Granica funkcji

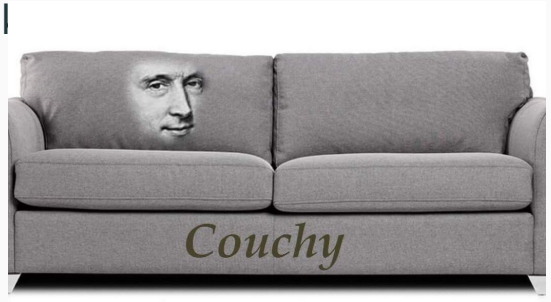


(X, d) - przestrzeń metryczna.

Definicja

Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru $A \subset X$, jeżeli $\forall r > 0 \; K(x_0, r) \cap A \neq \emptyset$.

Własność: Punkt x_0 jest punktem skupienia zbioru A wtedy i tyll
do domknięcia zbioru $A \setminus \{x_0\}$.



Źródło

Augustin-Louis Cauchy - Cauchy's Life

Somsack Chaitesipaseut

Augustin-Louis Cauchy was one of the greatest mathematicians during the nineteenth century. In fact, there are sixteen concepts and theorems named after him, more than any other mathematician. His life began in Paris, France on August 21, 1789, and ended at Sceaux, France on May 22, 1857. His father, Luois-Francois, and his mother, Marie-Madeleine Desestre, provided him and his siblings a comfortable life [Freudenthal, p. 131].

Cauchy was exposed to famous scientists as a child. The Cauchy family once had Laplace and Berthollet as neighbors, and his father even knew Lagrange. In fact, Lagrange had foreseen Augustin's scientific greatness when he was a child by warning his father to not show him any mathematical text before he was seventeen years old [Freudenthal, p. 131].

After home schooling, Cauchy entered the École Centrale du Panthéon where he finished his classical studies with distinction. At the age of sixteen, he was admitted to the École Polytechnique in 1805, and two years later, had entered the École des Ponts et Chaussées. Cauchy then left this institute to become an engineer where he worked outside of Paris [Freudenthal, p. 131].

It was not until 1811 when Lagrange had given Cauchy a problem that he began his mathematical career. Cauchy was to figure out whether the angles of a convex polyhedron are determined by its faces. And according to some, his solution is considered to be a ``classic and beautiful piece of work and a classic of mathematics"[Freudenthal, p. 131]. Over a period of fifteen years, 1815-1830, Cauchy's name grew with distinction as he was appointed adjoint professor and full professor at École Polytechnique, and chairs at the Faculté des Sciences and the Collège de France [Freudenthal, p. 131-].

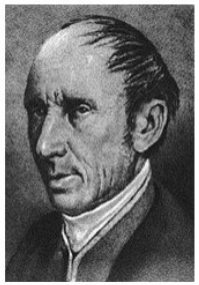
Cauchy married Aloïse de Bure in 1818, and she was a close relative of a publisher who was to publish most of Cauchy's work [Freudenthal, p. 131].

After the July Revolution of 1830, Cauchy lost most of his positions at the instistutes because he refused to take the oath of allegiance to the new king, Louis-Philippe, and decided to leave France. It was in 1833 that the ousted king of France, Charles X, called Cauchy to Prague to educate his son, who would later be the Duke of Chambord. It was not explained why, but Cauchy's wife joined him in Prague one year later [Freudenthal, p. 132].

Cauchy went back to Paris in 1838 when he finished his work with Charles X in Prague, and resumed his involvement with the Academy. At the time, because Cauchy was a mathematician, he was exempted from the oath of allegiance. After the establishment of the Second Republique in 1848, Cauchy resumed his position at the Sorbonne. Cauchy continued with his writings and publications through the remainder of his life [Freudenthal, p. 132].

Cauchy's last words to the Academy were, ``C'est ce que j'expliquerai plus au long dans un prochain memoire.'' Roughly translated, Cauchy said, ``I will explain it in greater detail in my next memoire'' [Freudenthal, p.132]. I can only assume that he was referring to a new proof or idea that was not yet thoroughly thought out. Cauchy died eighteen days later at the age of 68. Who knows what mathematical discovery Cauchy took to his grave.

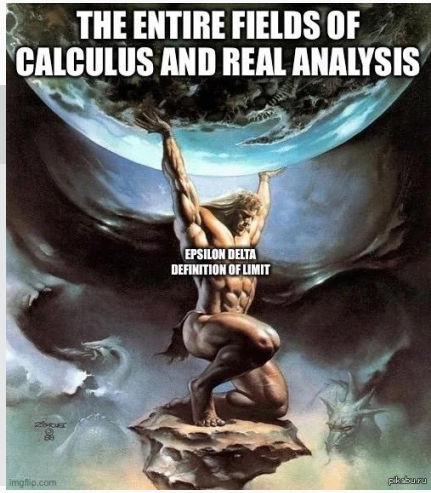
Augustin Louis Cauchy



Augustin Louis Cauchy

Data i miejsce urodzenia	21 sierpnia 1789 Paryż
Data i miejsce śmierci	23 maja 1857 Sceaux
Zawód, zajęcie	matematyk

x_0 - punkt skupienia zbioru A



Definicja (Heinego)

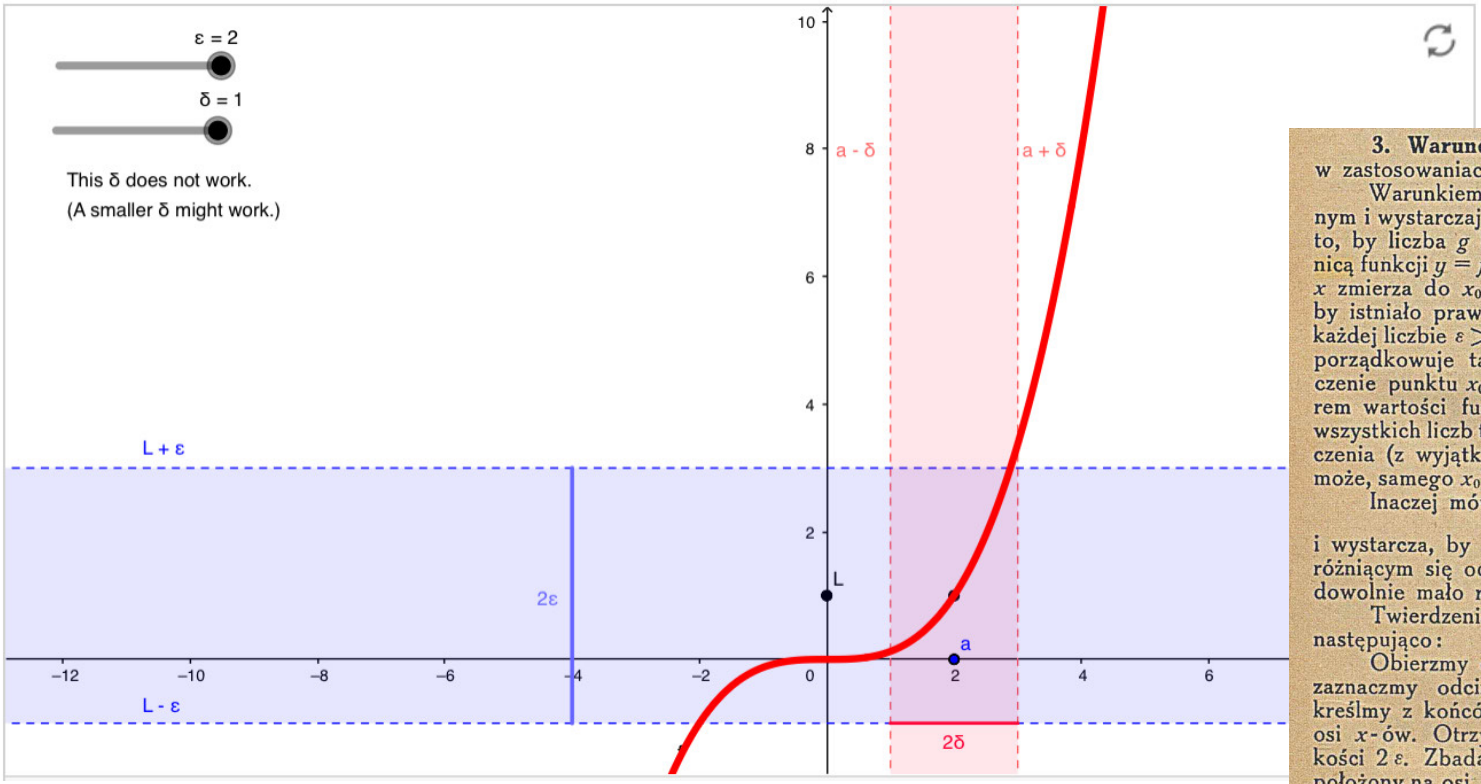
Definicja (Cauchy'ego)

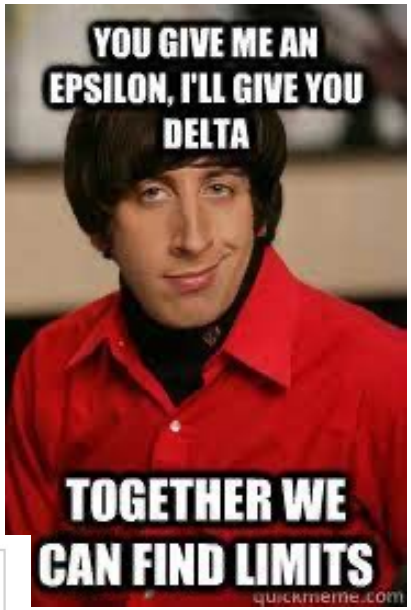
Twierdzenie

Liczba $g \in \mathbb{R}$ jest granicą funkcji w sensie Cauchy'ego wtedy i tylko wtedy, gdy jest granicą w sensie Heinego.

Ilustracja pojęcia granicy w punkcie skupienia.

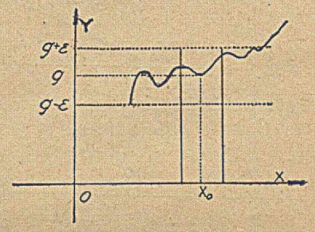
https://www.geogebra.org/m/mj2bXA5y





3. Warunek istnienia granicy. Ważnem jest w zastosowaniach twierdzenie następujące:

Warunkiem koniecznym i wystarczającym na to, by liczba g była granicą funkcji $y = f(x)$, gdy x zmierza do x_0 jest to, by istniało prawo, które każdej liczbie $\varepsilon > 0$ przyporządkowuje takie otoczenie punktu x_0, w którem wartości funkcji dla wszystkich liczb tego otoczenia (z wyjątkiem, być może, samego x_0) przybliżają g z błędem mniejszym od ε.



Rys. 3.

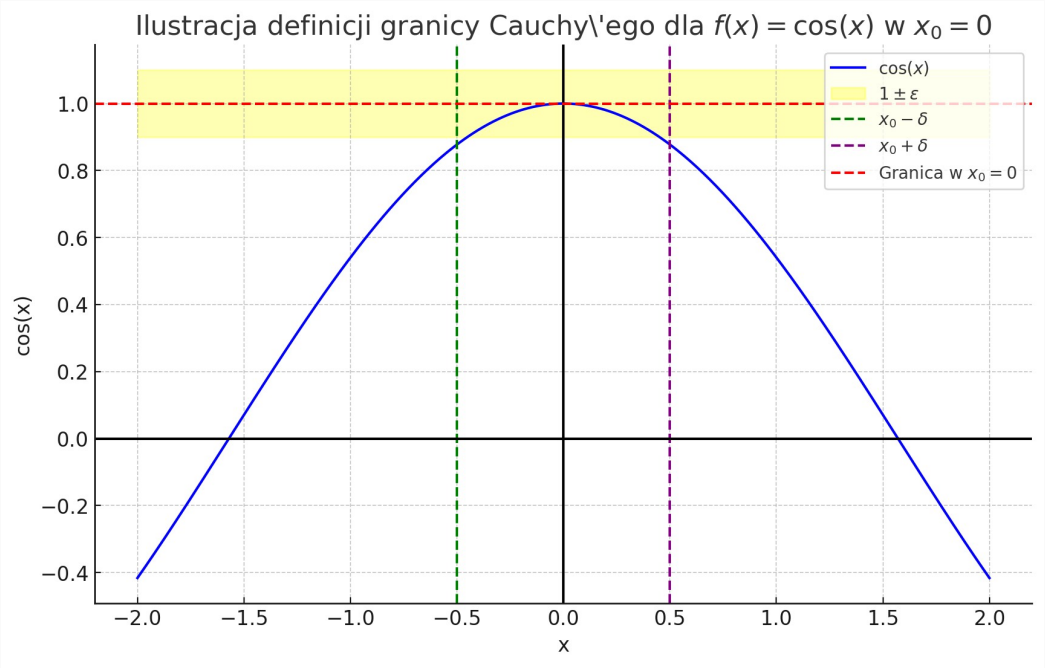
Inaczej mówiąc, nato by $\lim_{x \to x_0} f(x) = g$, potrzeba i wystarcza, by wartościom $x \neq x_0$ dostatecznie mało różniącym się od x_0 odpowiadały wartości funkcji $f(x)$ dowolnie mało różne od g.

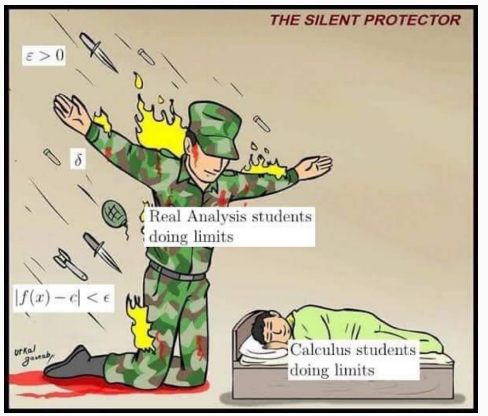
Twierdzenie to możemy obrazowo przedstawić następująco:

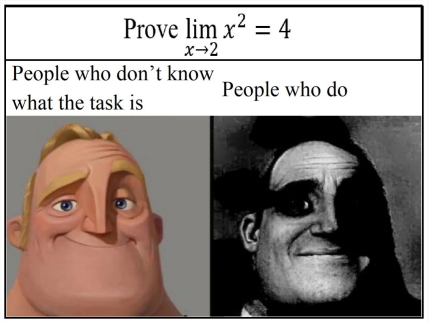
Obierzmy dowolną liczbę $\varepsilon > 0$ i na osi y-ów zaznaczmy odcinek o końcach: $g - \varepsilon$, $g + \varepsilon$. Wykreślmy z końców tego odcinka proste równoległe do osi x-ów. Otrzymamy w ten sposób pasek o szerokości 2ε. Zbadajmy teraz, czy istnieje taki odcinek δ położony na osi x-ów i zawierający x_0 w swojem wnętrzu, by ta część krzywej, która leży nad odcinkiem δ, [z wyjątkiem być może punktu $(x_0, f(x_0))$], znajdowała się całkowicie w pasku poprzednio wyznaczonym.

S.Banach

Przykład: $\lim_{x \to 0} \cos x = 1$.

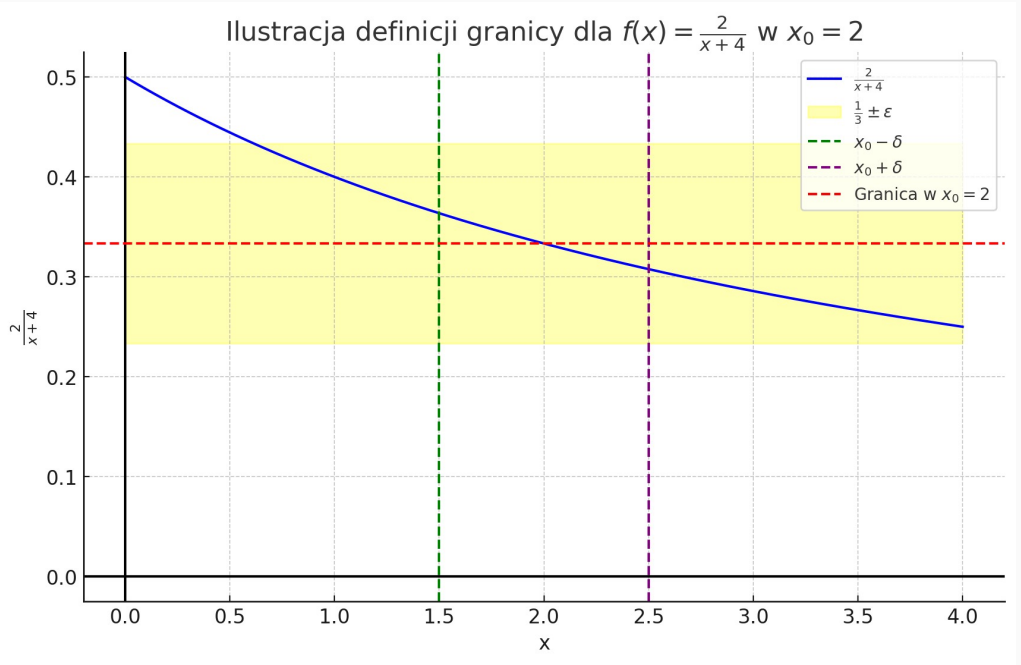






Przykład: $\lim_{x \to 2} \frac{2}{x+4} = \frac{1}{3}$.

Nie zawsze musimy stosować
Definicję Cauchy'ego



ChatGPT 4o >

1. **Obliczenie wyrażenia z definicji:**
Rozważmy:

$$|f(x) - L| = \left|\frac{2}{x+4} - \frac{1}{3}\right|.$$

2. **Sprowadzenie wyrażenia do prostszej formy:**
Wspólny mianownik to $3(x+4)$:

$$\left|\frac{2}{x+4} - \frac{1}{3}\right| = \left|\frac{6-(x+4)}{3(x+4)}\right| = \left|\frac{2-x}{3(x+4)}\right|.$$

3. **Znajdowanie zależności między δ i ϵ:**
Chcemy, aby:

$$\left|\frac{2-x}{3(x+4)}\right| < \epsilon.$$

Zauważmy, że gdy x jest blisko 2, mianownik $3(x+4)$ jest bliski $3 \cdot 6 = 18$. Dla x dostatecznie bliskiego 2, powiedzmy $|x-2| < 1$, to $|x+4|$ będzie zawierało się w przedziale od 5 do 7. Zatem $3(x+4)$ będzie zawierało się w przedziale od 15 do 21, co oznacza, że $\frac{1}{3(x+4)}$ jest ograniczone przez $\frac{1}{15}$.
Wtedy mamy:

$$\left|\frac{2-x}{3(x+4)}\right| \leq \frac{|2-x|}{15}.$$

4. **Wybór δ:**
Aby $\left|\frac{2-x}{3(x+4)}\right| < \epsilon$, wystarczy, aby:

$$\frac{|2-x|}{15} < \epsilon.$$

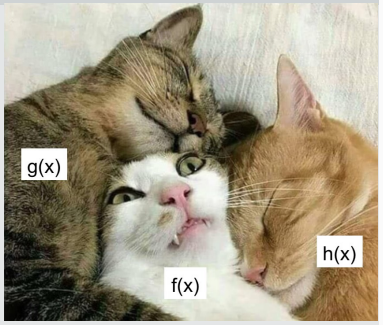
Przemnażając obie strony przez 15, otrzymujemy:

$$|2-x| < 15\epsilon.$$

Zatem możemy wybrać $\delta = 15\epsilon$.

5. **Wnioski:**
Skoro dla każdego $\epsilon > 0$ możemy znaleźć $\delta = 15\epsilon$, takie że dla $|x-2| < \delta$ mamy $\left|\frac{2}{x+4} - \frac{1}{3}\right| < \epsilon$, to na mocy definicji Cauchy'ego funkcja $\frac{2}{x+4}$ zbiega do $\frac{1}{3}$ przy x dążącym do 2.

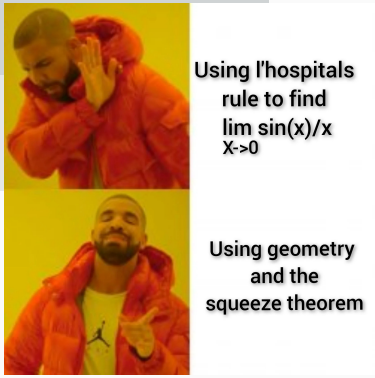
Twierdzenie (Twierdzenie o trzech funkcjach)

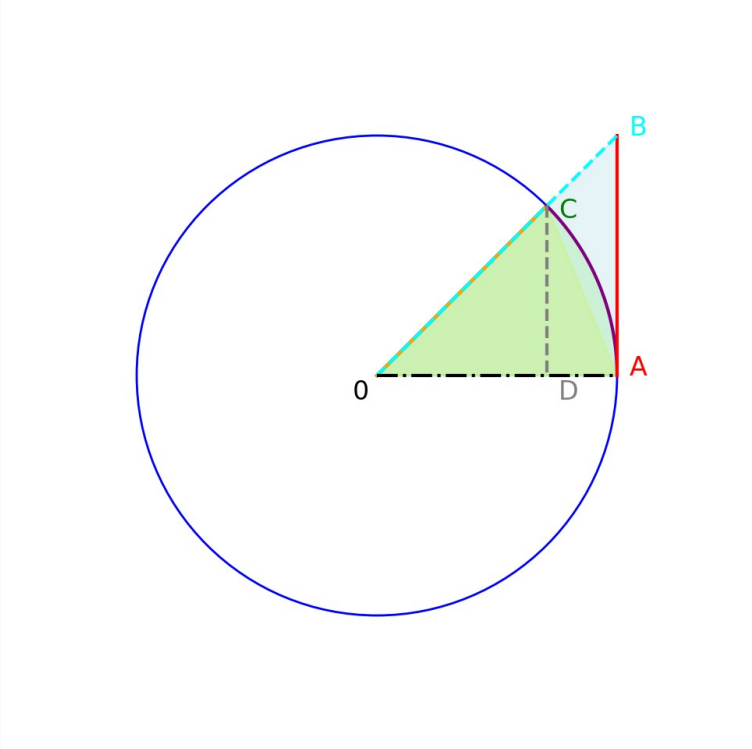


Dowód:

Przykład

Udowodnić, że $\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$





Definicja (Granica lewostronna)

Definicja (Granica prawostronna)

Przykład: Wyznacz granice lewostronne i prawostronne w punkcie x_0

- $f(x) = \frac{x^2-3x+2}{x-1}, x_0 = 1$,
- $g(x) = \frac{|x|}{x}, x_0 = 0$

Twierdzenie

Funkcja f ma w punkcie x_0 granicę wtedy i tylko wtedy, gdy istnieją granice jednostronne oraz

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$$

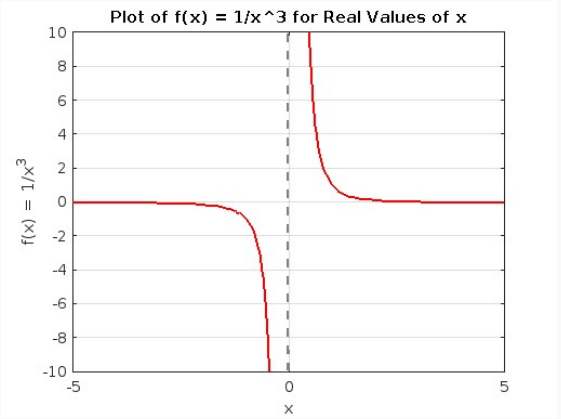
Dowód:

Definicja (Granica niewłaściwa w sensie Heinego)

Definicja (Granica niewłaściwa w sensie Cauchy'ego)

Przykład

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x \to 0^+} 2^{\frac{1}{x}} = +\infty$.



Przykład

Uzasadnij, że $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{x^3} = 0.$

Arytmetyka granic

Twierdzenie 3.3 (O granicy sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji)
Jeżeli $f : A \mapsto R$, $g : A \mapsto R$, *i* x_0 *jest punktem skupienia zbioru* A *oraz istnieją granice* $\lim_{x\to x_0} f(x)$, $\lim_{x\to x_0} g(x)$, *to:*

1. *Istnieje granica sumy tych funkcji w punkcie* x_0 *i równa się sumie granic:*

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)+g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) + \lim_{x\to x_0} g(x)$$

   Analogiczną własność ma różnica funkcji.

2. *Dla dowolnej liczby rzeczywistej* λ *istnieje* $\lim_{x\to x_0}(\lambda f(x))$ *i*

$$\lim_{x\to x_0}(\lambda f(x)) = \lambda \lim_{x\to x_0} f(x)$$

3. *Istnieje granica iloczynu tych funkcji i równa się iloczynowi granic*

$$\lim_{x\to x_0}(f(x)g(x)) = \lim_{x\to x_0} f(x) \lim_{x\to x_0} g(x)$$

4. *Przy dodatkowym założeniu , że* $(\forall x \in A, g(x) \neq 0)$ *oraz* $\lim_{x\to x_0} g(x) \neq 0$ *istnieje granica ilorazu tych funkcji i równa się ilorazowi granic*

$$\lim_{x\to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}$$

Twierdzenie (O granicy funkcji potęgowej)

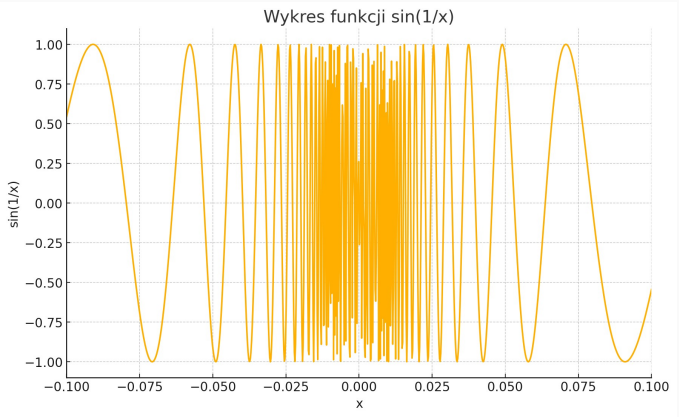
Niech $f, g : A \to \mathbb{R}$. *Załóżmy, że* x_0 *jest punktem skupienia zb. A. Załóżmy, że istnieją granice funkcji* f *i* g *w punkcie* x_0. *Jeżeli* $\forall x \in A\ f(x) > 0$ *oraz* $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) > 0$, *to istnieje granica* $\lim\limits_{x \to x_0} \left(f(x)^{g(x)}\right)$

Przykład

$(1+x)^{\frac{1}{x}} \to e, x \to 0$

Przykład

Zbadaj istnienie granicy $\sin \frac{1}{x}$ *w* $x_0 = 0$.



Ciągłość funkcji

Ciągłość funkcji.

1. Definicja. Niechaj funkcja $y = f(x)$ będzie określona w otoczeniu punktu x_0. Powiadamy, że funkcja jest ciągła dla $x = x_0$ jeżeli $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

Inaczej mówiąc: Funkcja $f(x)$ określona w otoczeniu punktu x_0 jest w tym punkcie ciągłą, jeżeli $\lim\limits_{h \to 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$.

Podobnie, jak granicę lewostronną i prawostronną, określamy ciągłość lewostronną i prawostronną. Mianowicie: Funkcja $f(x)$ określona w punkcie x_0 oraz w pewnym przedziale, którego prawym końcem jest x_0, jest lewostronnie ciągła w punkcie x_0, jeżeli $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = f(x_0)$, czyli $\lim\limits_{h \to -0} f(x_0 + h) = f(x_0)$. Analogicznie określa się ciągłość prawostronną.

Uwaga. Przy pojęciu granicy było rzeczą obojętną, czy funkcja jest określona dla $x = x_0$, czy nie. Żeby jednak funkcja była ciągłą w punkcie x_0, koniecznem jest, by była w tym punkcie określona.

Uwaga: Funkcja f jest ciągła na $A \subset D_f$, jeżeli jest ciągła w każdym punkcie zbioru A.

Własności funkcji ciągłych

Twierdzenie

Jeżeli $f : A \to \mathbb{R}$, $g : A \to \mathbb{R}$ *są funkcjami ciągłymi na* A, *to funkcje*

$$f + g, \quad \lambda \cdot f \ (\lambda \in \mathbb{R}), \quad f \cdot g, \quad |f|, \quad \frac{f}{g} \ (\forall x \in A \ \ g(x) \neq 0)$$

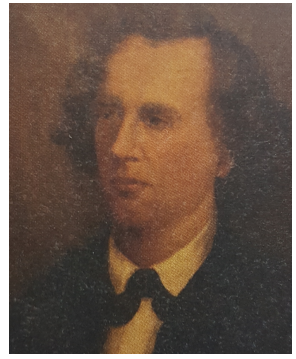
Przykład

$f(x) = x \sin x$.

Przykład

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{|x|} & x \neq 0, \\ 1 & x = 0. \end{cases}$$

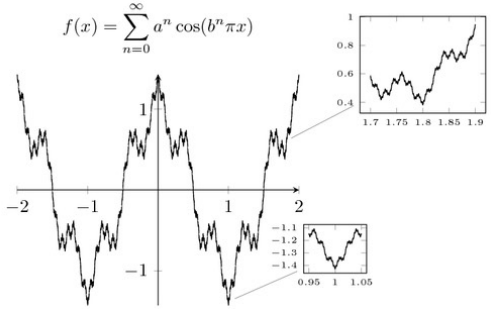
Karl Weierstress



Karl Weierstrass (1815–1897) był wybitnym niemieckim matematykiem, często uznawanym za jednego z ojców nowoczesnej analizy matematycznej. Jego prace znacząco przyczyniły się do formalizacji i uściślenia fundamentów analizy, szczególnie w zakresie teorii funkcji. Znany jest przede wszystkim z opracowania dokładnych definicji pojęć granicy, ciągłości i różniczkowalności, które wyznaczyły nowe standardy rygoru matematycznego.

Mimo początkowych trudności zawodowych, przez długi czas uczył w szkole średniej, zanim objął katedrę na Uniwersytecie Berlińskim, gdzie jego wykłady przyciągały studentów z całej Europy.

Jego prace przyczyniły się do zdefiniowania pojęcia szeregu Taylora, a jego podejście do analizy wpłynęło na kolejne pokolenia matematyków, w tym takie postacie jak Georg Cantor czy Felix Klein. Dzięki Weierstrassowi analiza matematyczna stała się bardziej precyzyjna i abstrakcyjna, co miało ogromne znaczenie dla rozwoju nowoczesnej matematyki.



Kilka jego najważniejszych twierdzeń:

1. Twierdzenie Weierstrassa o ekstremach: Jeśli funkcja jest ciągła na przedziale domkniętym i ograniczonym , to osiąga ona swoje maksimum i minimum w tym przedziale. Jest to kluczowe twierdzenie w analizie rzeczywistej, zapewniające istnienie wartości ekstremalnych dla funkcji ciągłych.
2. Twierdzenie o aproksymacji Weierstrassa: Każda funkcja ciągła określona na przedziale może być przybliżona z dowolną dokładnością przez wielomiany. Jest to fundamentalne twierdzenie w teorii aproksymacji, które wskazuje, że wielomiany mogą być używane do przybliżania różnych funkcji ciągłych.
3. Twierdzenie Bolzana-Weierstrassa: Każdy ograniczony ciąg w przestrzeni euklidesowej ma podciąg, który jest zbieżny. To twierdzenie jest podstawą wielu innych wyników w analizie matematycznej i teorii zbiorów, szczególnie w kontekście kompaktowości.
4. Twierdzenie Weierstrassa o funkcji ciągłej, ale nigdzie różniczkowalnej: Weierstrass skonstruował funkcję, która jest wszędzie ciągła, ale nigdzie różniczkowalna. Przykład ten obalił wcześniejsze założenia dotyczące związku między ciągłością a różniczkowalnością i miał głęboki wpływ na rozwój teorii funkcji.
5. Twierdzenie o zbieżności jednostajnej: Weierstrass wniósł istotny wkład w zrozumienie zbieżności jednostajnej ciągów funkcji i jej konsekwencji, takich jak możliwość zamiany granicy i pochodnej oraz granicy i całki. To twierdzenie ma kluczowe znaczenie w analizie, szczególnie w kontekście serii funkcyjnych i rozwinięć Taylora.

Własności funkcji ciągłych

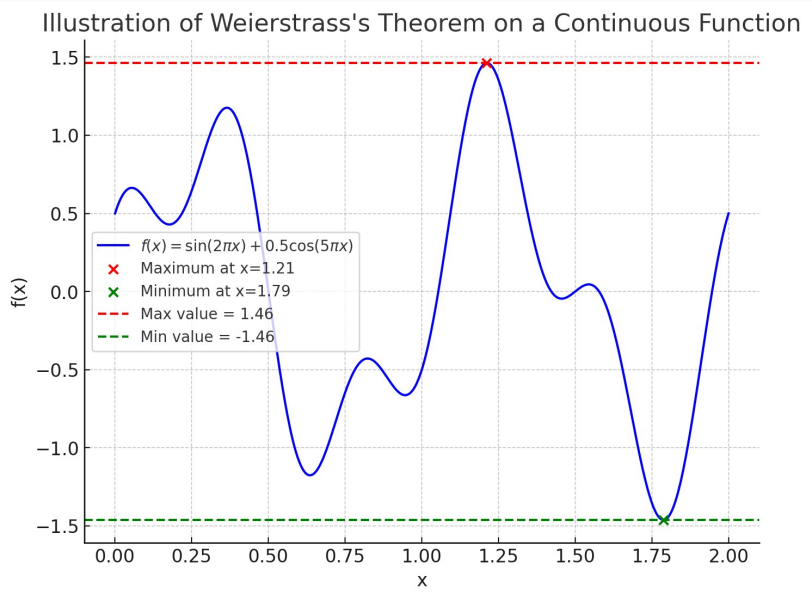
Twierdzenie

(O ciągłości funkcji złożonej) Jeżeli $f : A \to B$ jest ciągła w punkcie $x_0 \in A$, a funkcja $g : B \to C$ jest ciągła w punkcie $y_0 = f(x_0) \in B$, to funkcja złożona $h = g \circ f$ jest ciągła w x_0.

Twierdzenie (Tw. Weierstrassa o osiąganiu kresów)

Jeżeli funkcja $f : A \to B$ jest ciągła na przedziale domkniętym i ograniczonym to osiąga swoje kresy. Innymi słowy istnieją $x_1 \in A$, $x_2 \in A$ takie, że

$$f(x_1) = \inf_{x \in A} f(x) = \min_{x \in A} f(x) \quad f(x_2) = \sup_{x \in A} = \max_{x \in A} f(x).$$



W inżynierii konstrukcji i mechanice, optymalizacja kształtów i wytrzymałości materiałów często sprowadza się do znajdowania maksymalnych lub minimalnych wartości pewnych funkcji opisujących naprężenia, obciążenia czy przemieszczenia w układzie. Dzięki twierdzeniu Weierstrassa można mieć pewność, że dla ciągłych modeli matematycznych, takich jak rozkład sił w konstrukcjach, istnieją ekstremalne wartości (największe i najmniejsze), co pozwala na projektowanie konstrukcji bezpiecznych i efektywnych.

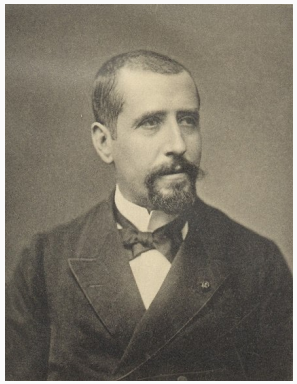
Własność Darboux- Twierdzenie Bolzano

Twierdzenie

Jeżeli $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *jest ciągła,* $f(a) \neq f(b)$*, liczba* r *jest zawarta między liczbami* $f(a), f(b)$*, to istnieje* $c \in (a, b)$ *takie, że* $f(c) = r$*.*

Wniosek

Jeżeli $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ *jest ciągła na przedziale* $[a, b]$*, oraz* $f(a)f(b) < 0$*, to istnieje* $c \in (a, b)$ *takie, że* $f(c) = 0$*.*



Jean-Gaston Darboux
francuski matematyk,
nauczyciel Stanisława
Zaremby

Bernard Bolzano
czeski matematyk

Wolfram MathWorld FROM THE MAKERS OF MATHEMATICA AND WOLFRAM|ALPHA

Search

Calculus and Analysis › Calculus › Continuity ›
Calculus and Analysis › Calculus › Mean-Value Theorems ›

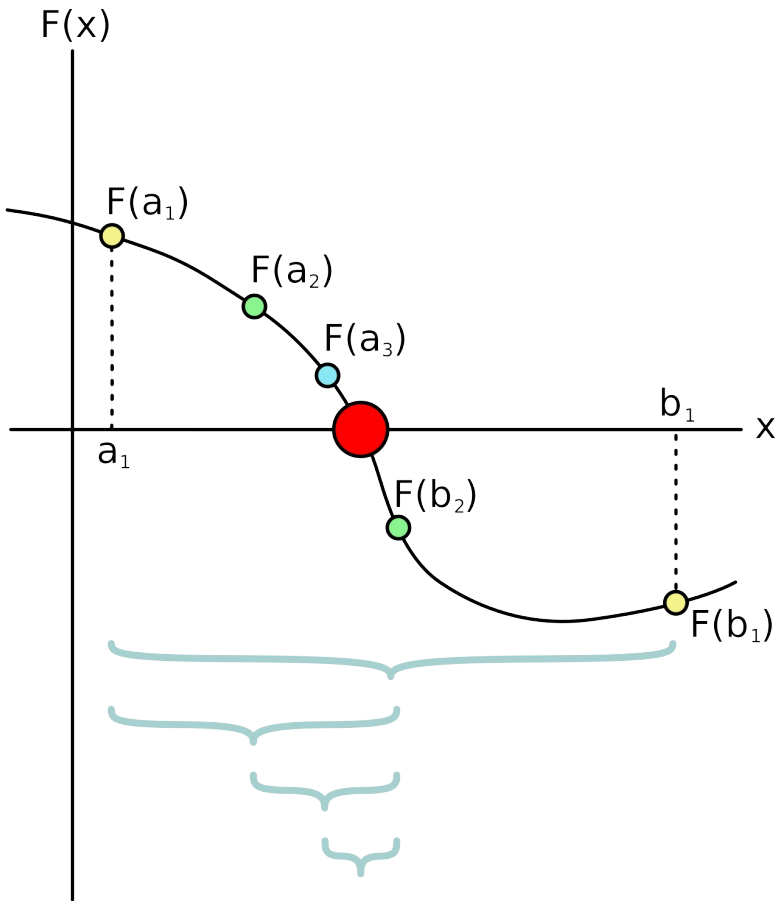
Bolzano's Theorem

If a continuous function defined on an interval is sometimes positive and sometimes negative, it must be 0 at some point.

Bolzano (1817) proved the theorem (which effectively also proves the general case of intermediate value theorem) using techniques which were considered especially rigorous for his time, but which are regarded as nonrigorous in modern times (Grabiner 1983).

Przykład zastosowania własności Darboux: Bisection algorithm

W inżynierii budowlanej i mechanicznej twierdzenie bisekcji może być używane do znajdowania punktów przeciążenia lub ugięcia belek w konstrukcji. Jeśli konstruktor chce znaleźć miejsce, gdzie belka się wygina najbardziej (czyli punkt, gdzie siła zmienia znak), można modelować to z pomocą funkcji opisującej siłę wzdłuż belki. Wykorzystując metodę bisekcji, można wyznaczyć punkt, gdzie ta siła przechodzi przez zero, co wskaże krytyczny punkt ugięcia.




```
input: Function f,
       endpoint values a, b,
       tolerance TOL,
       maximum iterations NMAX
conditions: a < b,
            either f(a) < 0 and f(b) > 0 or f(a) > 0 and
f(b) < 0
output: value which differs from a root of f(x) = 0 by
less than TOL

N ← 1
while N ≤ NMAX do // limit iterations to prevent infinite
loop
    c ← (a + b)/2 // new midpoint
    if f(c) = 0 or (b − a)/2 < TOL then // solution found
        Output(c)
        Stop
    end if
    N ← N + 1 // increment step counter
    if sign(f(c)) = sign(f(a)) then a ← c else b ← c //
new interval
end while
Output("Method failed.") // max number of steps exceeded
```

Źródło: WIKI

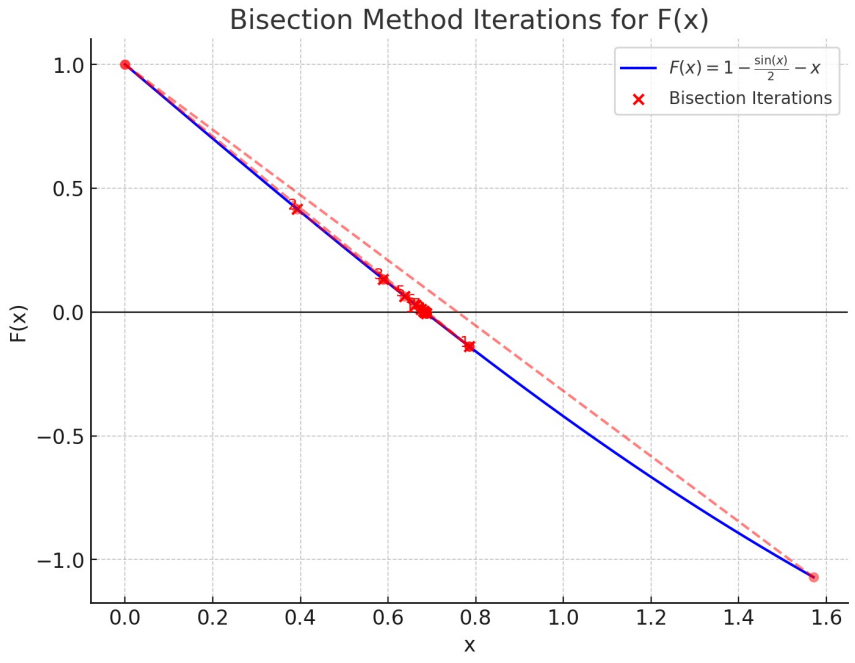
Zadanie 4.7

Uzasadnić, że podane równania mają jednoznaczne rozwiązania we wskazanych przedziałach:

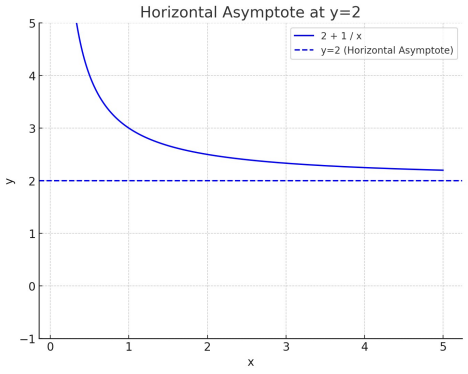
a) $1 = \frac{\sin x}{2} + x,\ \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$; b) $\operatorname{arctg} x = \frac{1}{x^2},\ \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \sqrt{3}\right)$; c) $3^x + x = 3,\ (0,1)$;

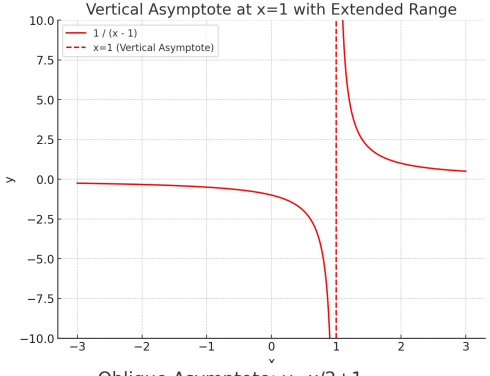
d) $\ln x + 2x = 1,\ \left(\frac{1}{2}, 1\right)$; e) $x^{100} + x - 1 = 0,\ \left(\frac{1}{2}, 1\right)$; f) $x2^x = 1,\ (0, \infty)$.

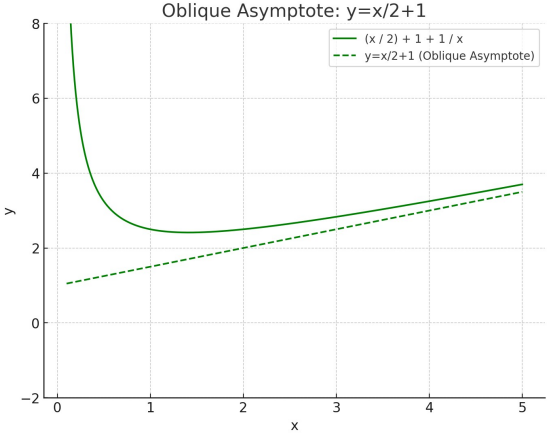
Wyznaczyć rozwiązanie równania c) z dokładnością 0.125.

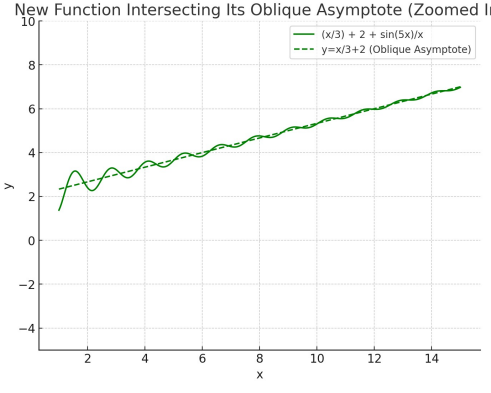


Asymptoty funkcji









Asymptota pozioma

Asymptotą poziomą funkcji $f(x)$ jest prosta $y = L$ (gdzie L jest stałą), do której wykres funkcji zbliża się, gdy argument x dąży do $+\infty$ lub $-\infty$. Formalnie:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = L \quad \text{lub} \quad \lim_{x \to -\infty} f(x) = L.$$

Oznacza to, że dla dużych wartości x, funkcja staje się coraz bliższa wartości L.

Asymptota pionowa

Asymptotą pionową funkcji $f(x)$ jest prosta $x = a$, jeśli funkcja $f(x)$ dąży do $+\infty$ lub $-\infty$ w miarę, jak x zbliża się do a (z lewej lub z prawej strony). Formalnie:

$$\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty \quad \text{lub} \quad \lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty.$$

Oznacza to, że w pobliżu $x = a$, wartość funkcji rośnie lub maleje bez ograniczeń.

Asymptota ukośna

Asymptotą ukośną funkcji $f(x)$ jest prosta postaci $y = ax + b$, do której wykres funkcji zbliża się, gdy x dąży do $+\infty$ lub $-\infty$. Aby istniała asymptota ukośna, należy obliczyć granice:

$$a = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \to \infty} (f(x) - ax).$$

Gdy te granice istnieją i $a \neq 0$, wtedy prosta $y = ax + b$ jest asymptotą ukośną.

W fizyce, ekonomii i innych dziedzinach asymptoty pozwalają na zrozumienie długoterminowych trendów, co ułatwia modelowanie i przewidywanie.

Dziękuję za uwagę